

Esercizio 1. I coefficienti della matrice

$$(c_{ij}) = \begin{pmatrix} 100 & 200 & 340 & - & 700 \\ - & 150 & 300 & 400 & 500 \\ - & - & 200 & - & - \\ - & - & - & 80 & 150 \\ - & - & - & - & 120 \end{pmatrix}$$

indicano i costi da sostenere per acquistare dei macchinari all'inizio dell'anno i e utilizzarli fino alla fine dell'anno j , per un periodo di 5 anni. Si vuole individuare un piano di sostituzione dei macchinari che minimizzi i costi nel periodo in questione. Si interpreti il problema come problema di cammino minimo su un opportuno grafo orientato e lo si risolva usando l'algoritmo di Dijkstra.

Esercizio 2. L'inizializzazione dell'algoritmo di Floyd–Warshall applicato ad un grafo di 4 nodi ha prodotto le seguenti matrici delle distanze e dei predecessori:

$$D^{(0)} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 4 & -3 & \infty \\ \hline -3 & 0 & -7 & \infty \\ \hline \infty & 10 & 0 & 3 \\ \hline 5 & 6 & 6 & 0 \\ \hline \end{array} \quad P^{(0)} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline - & 1 & 1 & 1 \\ \hline 2 & - & 2 & 2 \\ \hline 3 & 3 & - & 3 \\ \hline 4 & 4 & 4 & - \\ \hline \end{array}$$

Completare l'algoritmo e determinare i cammini minimi dal nodo 3 al nodo 1 e dal nodo 4 al nodo 2. In presenza di cicli negativi arrestare l'algoritmo e individuare i cicli negativi.